

Контейнеры

Динамические структуры данных

Индивидуальное задание · Вариант 13

Студент: **Федоров Дмитрий Андреевич**

Группа: ИТ-9, 1 курс

Проверила: Шилина А.В.

Дата: 19.06.2026

Постановка задачи

Задача

На складе хранятся контейнеры N видов, составленные в N стопок. Автопогрузчик перекладывает верхний контейнер из одной стопки в другую. Нужно расставить контейнеры по стопкам согласно их виду.

Входные данные

$N \leq 500$ — количество типов и стопок
 k_i — количество контейнеров в стопке
Виды товара снизу вверх

Визуализация входных данных



Структуры данных

int

Базовые математические операции и индексация

set

Удаление дублирующихся элементов

str

Взаимодействие с пользователем и обработка ввода

StackOfContainers

Самописный стек — управление контейнерами (LIFO)

list

Хранение стопок и доступ по индексу

Node

Узел стека: тип контейнера + ссылка на следующий

dict

Связь типа контейнера и его позиции в списке

Noisy

Контекст-менеджер управления режимом вывода

Алгоритм решения — три ситуации

$N < K$

Есть «мусорка»

- Присвоить первым N стопкам свой тип
- Стопка $N+1$ — «мусорка»: сгрузить всё туда
- Перекладывать из мусорки в нужную стопку

$N = K$

Две мусорки

- «Мусорка 1» = стопка N : сгрузить всё туда
- Распределяемые элементы → в именованную стопку
- Не распределяемые → в «мусорку 2» (стопка 1)
- Очистить мусорку 2 через буфер
- Особый случай: $N = K = 2$ — отдельный алгоритм

$N > K$

Нет решения

- Стопок меньше, чем типов контейнеров
- Решение невозможно — вывести 0

Алгоритм решения — пример



Алгоритм решения — пример

1

2

3

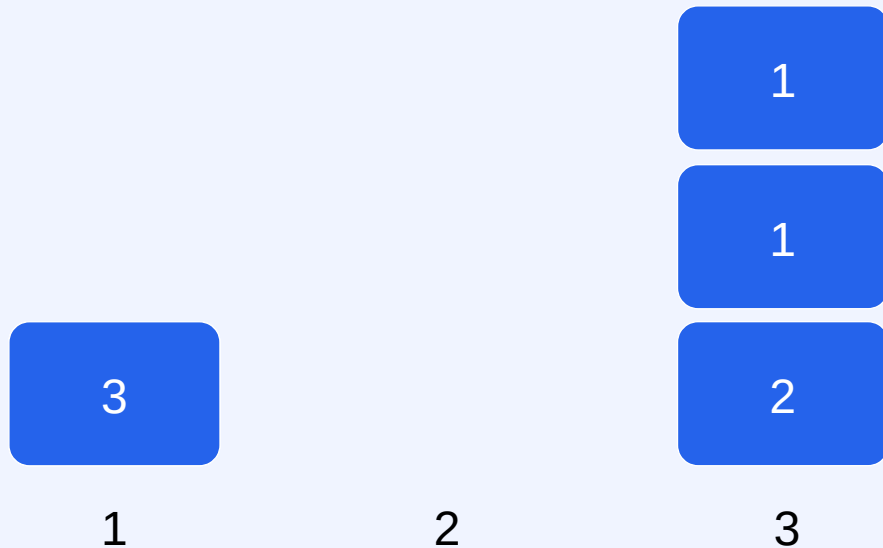
3

1

1

2

Алгоритм решения — пример



Алгоритм решения — пример

1

1

3

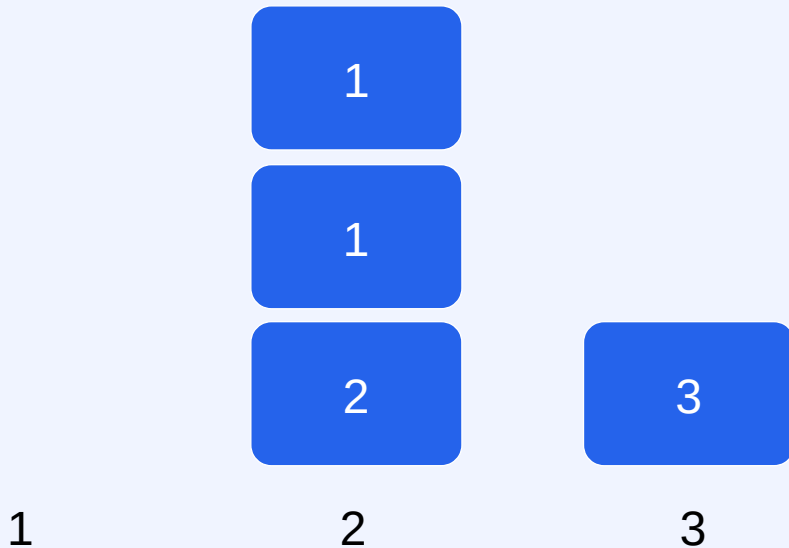
1

2

2

3

Алгоритм решения — пример



Алгоритм решения — пример



Архитектура программы

`objects.py`

Низкий уровень

- StackNode — узел: тип + ссылка на следующий
- StackOfContainers — стек LIFO: put(), pop(), move()
- Noisy — контекст-менеджер режима логирования

`logic.py`

Логика и алгоритмы

- is_sorted() — проверка завершения
- numerate_stacks() — назначение ID стекам
- sort_containers() — главная функция

`main.py`

Интерфейс

- Текстовое меню и бесконечный цикл
- Валидация через try-except ValueError
- Парсинг ввода и создание объектов стеков

Демонстрация работы

Демонстрация работы

```
=====
| Сортировка контейнеров. Пожалуйста, введите необходимую |
| информацию, в соответствии с шаблоном.                   |
=====
> Введите количество стопок: 3
=====
| Введите контейнеры в соответствии с шаблоном.           |
| Обратите внимание, что введенные контейнеры будут       |
| расположены в порядке 'снизу-вверх'.                   |
| К - количество контейнеров в стопке,                   |
| а b c ... z - контейнеры определённого типа.          |
| Если вы хотите оставить стопку пустой, введите 0.      |
| Шаблон: К а b c ... z, Пример: 4 1 2 3 4              |
=====
> Введите стопку под номером 1: 2 1 3
> Ваша стопка 1: 3 1
> Введите стопку под номером 2: 2 2 1
> Ваша стопка 2: 1 2
> Введите стопку под номером 3:
```

```
| 1 | --> | 3 |
| 1 | --> | 3 |
| 2 | --> | 3 |
| 2 | --> | 3 |
| 3 | --> | 1 |
| 3 | --> | 2 |
| 3 | --> | 1 |
| 3 | --> | 1 |
| 1 | --> | 2 |
| 1 | --> | 3 |
| 1 | --> | 2 |
| 2 | --> | 1 |
| 2 | --> | 1 |
```

Тестирование

Блок	Сценарий	Вход	Результат
Блок 1	$N < K$	3 2 2 1 2 1 2 2 1 1	10 шагов ✓
Блок 1	$N = K$	3 2 1 3 2 2 1 2 3 2	16 шагов ✓
Блок 1	$N = K = 2$, решаемый	2 3 1 1 2 2 2 2	1 шаг ✓
Блок 1	$N = K = 2$, нерешаемый	4 2 1 2 1 2 2 1	0 ✓
Блок 1	$N > K$	2 2 3 1 2 2 1	0 ✓
Блок 2	Неверная опция меню	apple	Перезапуск ✓
Блок 2	Не натуральное N	0	Ошибка ✓
Блок 2	Строка вместо типа	3 apple pen pen	Ошибка ✓
Блок 2	Неверное кол-во в стопке	1 2 3 4	Ошибка ✓
Блок 3	Уже отсортированы	$N=3$, 1 в каждой	Пусто ✓
Блок 3	$N=500$, max стопка	500 к-ов в стопке 1	<1 сек ✓

Заключение

- 1 Реализован алгоритм сортировки контейнеров для трёх ситуаций ($N < K$, $N = K$, $N > K$)
- 2 Разработаны самописные структуры: StackOfContainers, StackNode, Noisy
- 3 Особый случай $N = K = 2$ обрабатывается отдельным алгоритмом чередования
- 4 Логирование шагов автопогрузчика вынесено в output.txt с использованием контекст-менеджера
- 5 Все 11 тестов из трёх блоков пройдены успешно, включая $N = 500$ (< 1 сек)